

Чат с Gemini

Ваш запрос помощи пожалуйста составить памятку по работе с прибором - который написан в лабнике (то что находит...

помогите пожалуйста составить памятку по работе с прибором - который написан в лабнике (то что находится в первой лабе) как что включать, на что обратить внимание и тп

Ответ Gemini

В первой лабораторной работе документа «ЛР-СВЧ-2025.pdf» рассматриваются два основных прибора: цифровой анализатор спектра RIGOL DSA 1030 и генератор сигналов Advantex SG8. Ниже представлена памятка по работе с ними.

1. Анализатор спектра RIGOL DSA 1030

Подготовка и включение (КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО):

- Прежде чем включить прибор, обязательно установите на входной разъём адаптер с разделительным конденсатором. Это необходимо, чтобы не вывести из строя входные цепи устройства из-за подачи сигнала с постоянной составляющей напряжения.
- Также для защиты прибора от скачков напряжения генератора необходимо установить на вход аттенюатор на 20 дБ.

Ввод параметров и базовые настройки:

- Для ввода численных данных можно использовать поворотную ручку, цифровую клавиатуру, кнопки меню или клавиши направления (вверх/вниз).
- Управление осуществляется через три основные группы параметров, которые вызываются соответствующими кнопками: FREQ (частота), SPAN (полоса обзора) и AMP (амплитуда).
- Для автоматической настройки области исследуемых частот можно нажать кнопку AutoTune.
- При ручной настройке частоты можно задать либо центральную частоту (Center Freq) и полосу обзора (Span), либо начальную (Start Freq) и конечную (Stop Freq) частоты.

На что обратить внимание в процессе работы:

- **Перегрузка:** Всегда избегайте перегрузки прибора. Признаком перегрузки служит ограничение амплитуды первой гармоники и появление на экране надписи IF Overload. Чтобы этого избежать, правильно выбирайте опорный уровень (Ref Level) или используйте аттенюаторы.
- **Полоса пропускания (RBW):** Уменьшение полосы фильтра RBW приводит к снижению уровня шума и делает спектр более острым, но при этом сильно возрастает время построения графика. Не рекомендуется уменьшать значение RBW менее 300 Гц.
- **Измерение слабых сигналов:** Если амплитуда сигнала очень мала, включите встроенный предварительный усилитель (RF Preamp) в меню AMP. На экране появится пиктограмма PA, а средний уровень шума понизится.

- **Усреднение:** Эффективным методом уменьшения шума является усреднение построенных спектров по мощности. Для этого нужно зайти в меню Trace, выбрать Trace Type как Power Avg и установить нужное количество усреднений кнопкой Avg Times.
- **Точность измерений:** Считывание параметров по масштабной сетке экрана дает большую погрешность. Для точных измерений обязательно используйте цифровые маркеры (кнопки Marker, Peak, L-Peak, R-Peak).

2. Генератор сигналов Advantex SG8

Подготовка к работе:

- Перед началом работы необходимо убедиться, что генератор настроен на внутренний источник опорного колебания, а внешний источник отключен.
- Для проверки и отключения внешнего генератора выйдите в главное меню кнопкой RET, выберите Settings, перейдите в настройки ReferenceFreq и выберите источник Source: Internal (в поле должно быть указано Int/Ext [X]).

Управление и режимы:

- Навигация по меню и выбор параметров осуществляются при помощи четырех контекстных кнопок под экраном и поворотного энкодера.
- Включенный высокочастотный сигнал на выходе RF Out отображается свечением светодиодного индикатора RF LED.
- Основной режим работы генератора — CW (Continuous Wave, режим постоянных колебаний). В этом режиме можно задать частоту (Frequency), уровень сигнала (Level) и начальную фазу (Phase).
- Прибор также поддерживает режимы частотной (FM) и фазовой (PHM) модуляции.